

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA**
**Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de
Sistemas**

**Everthon Luiz da Silva Santos, Gabriel Alvarez Ribeiro, Gabriel
Fernandes Silva, João Pedro Miyazaki, Severino Francisco Santana
Neto, Sophia Lorena Baia**

**IMUNIZAÇÃO EM SEUS DEDOS: um aplicativo para o registro e
acompanhamento do histórico vacinal**

**São Paulo
2026**

**Everthon Luiz da Silva Santos, Gabriel Alvarez Ribeiro, Gabriel
Fernandes Silva, João Pedro Miyazaki, Severino Francisco Santana
Neto, Sophia Lorena Baia**

**IMUNIZAÇÃO EM SEUS DEDOS: um aplicativo para o registro e
acompanhamento do histórico vacinal**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
da Etec Professor Camargo Aranha, orientado
pelos Professores Davi Vilar e Célide Tasso da
Silva, como requisito parcial para obtenção do
título de técnico em Desenvolvimento de
Sistemas.

**São Paulo
2026**

RESUMO

O trabalho aborda três aspectos centrais da imunização no Brasil: a importância da vacinação no Sistema Único de Saúde (SUS), as limitações da carteirinha física de vacinação e os desafios causados pela grande quantidade de doses previstas no calendário vacinal. O texto destaca que o SUS, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oferece vacinas gratuitas e essenciais para o controle de diversas doenças, porém enfrenta uma preocupante queda na cobertura vacinal devido à desinformação, dificuldades de acesso e movimentos antivacina. Além disso, a carteirinha física é apresentada como um método ineficiente, sujeito a perdas e falhas no acompanhamento do histórico vacinal, dificultando o controle e a gestão das imunizações. Por fim, a complexidade do calendário nacional de vacinação e o elevado número de doses podem gerar confusão na população, aumentando o risco de esquemas incompletos ou aplicações duplicadas. Como solução, o trabalho propõe um aplicativo digital integrado ao sistema de saúde, capaz de centralizar registros, emitir lembretes e facilitar o acompanhamento vacinal, contribuindo para melhorar a organização individual e fortalecer a saúde pública.

Palavras-Chave: Vacinação; Imunização; Carteirinha; SUS (Sistema Único de Saúde); Desinformação.

ABSTRACT

The work 'Immunization at Your Fingertips' proposes the development of an application for recording and monitoring vaccination history, aiming to improve immunization control in Brazil. It highlights vaccination as one of the main strategies for preventing infectious diseases, widely offered free of charge by the Unified Health System (SUS) through the National Immunization Program (PNI), which provides millions of doses annually and contributes to reducing mortality. Despite this, the country faces a worrying decline in vaccination coverage, caused by factors such as misinformation, a false sense of disease eradication, anti-vaccine movements, and difficulties accessing health services, which compromises herd immunity. Furthermore, paper vaccination cards have limitations such as loss and outdated information, hindering individual control and the planning of public policies, while digitization is not yet fully implemented. In addition, the complexity of the Brazilian vaccination schedule makes it difficult for the population to correctly monitor vaccinations, potentially leading to both duplicate doses and the absence of essential immunizations. Given this scenario, the work proposes a mobile application integrated with the systems of..." Health, capable of registering vaccines, organizing records, alerting about upcoming doses, and facilitating access to information, contributing to increased vaccination adherence and strengthening public health.

Keywords: Vaccination; Immunization; Vaccination; SUS (Brazilian Public Health System); Misinformation.

LISTA DE SIGLAS

OMS	Organização Mundial da Saúde
PNI	Programa Nacional de Imunizações
RNDS	Rede Nacional de Dados em Saúde
SI-PNI	Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações
SIS	Sistemas de Informação em Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde

SÚMARIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 DEFINIÇÃO DO PROJETO.....	11
2.1 Objetivos.....	11
2.1.1 Geral.....	12
2.1.2 Específicos.....	12
2.2 Contribuições do VacinApp para a gestão vacinal.....	13
2.3 JUSTIFICATIVA.....	13
2.3.1 Relevância.....	14
2.3.2 Pertinência.....	14
2.4 METODOLOGIA.....	15
2.4.1 Abordagem geral.....	15
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	15
3.1 Vacinação e saúde pública.....	15
3.2 A importância da vacina.....	16
3.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE.....	16
3.3.1 Definição.....	16
3.3.2 Carteira de vacinação digital.....	17
3.3.3 Regras para registros vacinais.....	17
3.3.4 Benefícios da informatização.....	18
4 SOFTWARE: VACINAPP.....	18
4.1 Introdução ao VacinApp.....	18
4.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO VACINAPP.....	19
4.2.1 React Native com Expo.....	19
4.2.2 TypeScript.....	19
4.3.3 Phyton.....	19

4.3.4 Uvicorn.....	20
4.3.5 SQLAlchemy.....	20
4.3 Caso de Uso do VacinApp.....	20
4.4 Design VacinApp.....	21
CONCLUSÃO.....	27

1 INTRODUÇÃO

A vacinação é reconhecida como uma das intervenções mais importantes da saúde pública, sendo responsável pela prevenção, controle e até erradicação de diversas doenças infecciosas que, durante décadas, representaram elevadas taxas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. No Brasil, essa estratégia é conduzida principalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que disponibiliza gratuitamente vacinas para todas as faixas etárias e mantém um dos calendários vacinais mais abrangentes do mundo. Paralelamente, a rede privada também desempenha papel relevante na oferta de imunizantes, disponibilizando vacinas complementares e atendendo uma parcela significativa da população. Independentemente da instituição responsável pela aplicação das vacinas, manter um histórico vacinal organizado e atualizado é fundamental para garantir a continuidade do cuidado em saúde e a prevenção de doenças.

Apesar da ampla disponibilidade de imunizantes, o Brasil vem enfrentando uma redução gradual na cobertura vacinal nos últimos anos. Entre os fatores associados a esse cenário destacam-se a disseminação de informações falsas sobre vacinas, a falsa percepção de que determinadas doenças foram erradicadas, a dificuldade de acompanhamento do calendário vacinal e a fragmentação das informações relacionadas ao histórico de vacinação. Além disso, a utilização predominante da carteirinha física continua representando um obstáculo para usuários tanto da rede pública quanto da rede privada, uma vez que esse documento está sujeito a perdas, deterioração e dificuldades de atualização. Como consequência, muitos cidadãos deixam de ter acesso rápido ao próprio histórico vacinal, enquanto profissionais da saúde encontram dificuldades para consultar informações confiáveis durante o atendimento.

Nesse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: de que maneira uma plataforma digital pode integrar e organizar o histórico vacinal de usuários da rede pública e da rede privada, facilitando o acesso às informações de imunização, fortalecendo a comunicação entre pacientes e profissionais da saúde e reduzindo as limitações da carteirinha física? A crescente digitalização dos serviços de saúde

evidencia a necessidade de soluções que centralizem informações, promovam maior segurança no armazenamento dos dados e ofereçam acesso rápido e confiável ao histórico vacinal, independentemente do local onde as vacinas foram administradas.

Diante dessa problemática, o presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como **objetivo geral** desenvolver uma aplicação móvel denominada **Imunização em Seus Dedos**, destinada à digitalização da carteirinha de vacinação e ao gerenciamento do histórico vacinal de seus usuários. Diferentemente de soluções restritas a um único sistema de atendimento, a proposta busca atender cidadãos que utilizam tanto a rede pública quanto a rede privada de saúde, reunindo todas as informações de vacinação em uma única plataforma. Como **objetivos específicos**, o projeto pretende registrar e gerenciar as doses aplicadas, disponibilizar o histórico completo de vacinação, organizar o calendário das próximas imunizações, emitir lembretes sobre vacinas futuras, aproximar pacientes e profissionais da saúde por meio de um canal direto de comunicação e disponibilizar informações sobre unidades e serviços de vacinação. Para alcançar esses objetivos, o aplicativo será desenvolvido utilizando React Native com Expo, TypeScript e MySQL, oferecendo uma solução segura, intuitiva e acessível para diferentes perfis de usuários.

A proposta do **Imunização em Seus Dedos** consiste em disponibilizar uma carteirinha de vacinação digital unificada, permitindo que o usuário concentre, em um único ambiente, o registro de todas as vacinas recebidas ao longo da vida, independentemente de terem sido aplicadas em hospitais, clínicas ou postos de saúde públicos ou privados. Além do armazenamento do histórico vacinal, a plataforma permitirá o acompanhamento do calendário de imunização, o envio de lembretes para próximas doses, o cadastro de profissionais da saúde, a consulta de unidades de vacinação e o estabelecimento de uma comunicação mais direta entre profissionais e pacientes. Dessa forma, busca-se proporcionar maior praticidade, segurança e continuidade no acompanhamento da imunização, reduzindo a perda de informações e tornando o acesso aos registros vacinais mais simples e eficiente.

Sob essa perspectiva, este trabalho apresenta relevância social, tecnológica e científica ao propor uma solução capaz de integrar diferentes contextos da assistência à saúde em uma única plataforma digital. Ao reunir informações provenientes da rede pública e da rede privada, facilitar o acesso ao histórico vacinal e fortalecer a comunicação entre cidadãos e profissionais da saúde, o aplicativo contribui para a modernização da gestão das informações de imunização, incentiva o cumprimento do

calendário vacinal e amplia a autonomia dos usuários sobre seus próprios dados de saúde. Espera-se, assim, que o **Imunização em Seus Dedos** represente uma ferramenta de apoio à promoção da saúde, fortalecendo as estratégias de prevenção de doenças e demonstrando o potencial da tecnologia da informação como instrumento de integração e melhoria dos serviços de saúde.

2 DEFINIÇÃO DO PROJETO

O projeto Imunização em Seus Dedos é um aplicativo que visa mitigar e solucionar problemas relacionados a atual carteirinha de vacinação, substituindo a mesma por uma versão digital. Com maior acessibilidade, facilidade de interação e organização, a plataforma vai estabelecer melhor contato com os profissionais da área da saúde e os pacientes vacinados, com um histórico de vacinas já tomadas, uma programação das vacinas futuras.

Dentre as funcionalidades estão o cadastro de enfermeiro, cadastro do vacinado, lista de vacinas futuras, catalogo de vacinas tomadas, unidades de saúde disponíveis.

O desenvolvimento do projeto envolve a análise precisa da atual situação de saúde, utilizando tecnologias como React Native com Expo, TypeScript, MySQL. Para o embasamento foram realizadas pesquisas de artigos e dados científicos. Dessa forma, o Imunização em Seus dedos busca auxiliar e promover organização e combater a desinformação no meio do sistema de saúde brasileiro.

2.1 Objetivos

O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica que contribua para a promoção de uma saúde digna e acessível a todos os cidadãos, por meio da digitalização e integração do histórico vacinal entre as redes pública e privada. A proposta busca fortalecer o acesso a informações confiáveis e atualizadas sobre imunização, reduzindo a dependência de registros físicos e favorecendo a continuidade do acompanhamento vacinal ao longo da vida.

Além disso, pretende-se oferecer uma experiência intuitiva e segura aos usuários, facilitando a consulta ao histórico de vacinas, o acompanhamento de doses pendentes e o recebimento de lembretes para futuras imunizações. Paralelamente, o sistema visa proporcionar um ambiente eficiente para profissionais da saúde,

permitindo o registro padronizado das aplicações vacinais e a consulta rápida das informações dos pacientes, contribuindo para maior agilidade e confiabilidade nos atendimentos.

Por fim, busca-se beneficiar também as instituições da rede hospitalar e das unidades de saúde ao centralizar informações em uma plataforma integrada, favorecendo a organização dos registros, a rastreabilidade das aplicações e o fortalecimento das estratégias de imunização, em consonância com os princípios de universalidade, integralidade e equidade que orientam o sistema de saúde brasileiro.

2.1.1 Geral

Desenvolver uma aplicação móvel que digitalize e integre o histórico vacinal da população, promovendo um meio seguro de comunicação entre pacientes, profissionais da saúde e instituições das redes pública e privada, com o objetivo de ampliar o acesso a informações confiáveis, facilitar o acompanhamento da imunização e contribuir para uma assistência em saúde mais eficiente e acessível.

2.1.2 Específicos

- Digitalizar e centralizar o histórico vacinal dos usuários em uma única plataforma a.
- Permitir a consulta ao calendário vacinal, ao histórico de aplicações e às doses pendentes.
- Integrar registros das redes pública (SUS) e privada, proporcionando maior continuidade do acompanhamento vacinal.
- Possibilitar que profissionais da saúde autorizados registrem aplicações de vacinas de forma segura e padronizada.
- Disponibilizar informações verídicas e atualizadas sobre imunização e unidades de vacinação.
- Facilitar a comunicação entre pacientes, profissionais da saúde e instituições por meio de um ambiente digital intuitivo e seguro.

2.2 Contribuições do VacinApp para a gestão vacinal

A carteirinha de vacinação física desempenha um papel fundamental no registro das imunizações, porém apresenta limitações que podem comprometer a continuidade do acompanhamento vacinal. Entre essas limitações estão o risco de extravio, a deterioração do documento ao longo do tempo, a dificuldade de acesso às informações em diferentes unidades de saúde e a fragmentação dos registros entre as redes pública e privada.

Nesse contexto, o VacinApp propõe uma solução digital capaz de ampliar a eficiência desse processo por meio da centralização das informações vacinais em uma única plataforma. O aplicativo permitirá que pacientes consultem seu histórico de imunização de forma rápida e segura, acompanhem doses pendentes, recebam lembretes sobre futuras vacinas e localizem unidades de vacinação próximas, independentemente do local onde o registro foi realizado.

Além disso, a plataforma foi concebida para integrar também os profissionais da saúde, possibilitando o registro padronizado das aplicações vacinais e a atualização imediata do histórico do paciente. Dessa forma, reduz-se a dependência de registros exclusivamente físicos e fortalece-se a confiabilidade das informações, uma vez que os dados serão inseridos por profissionais devidamente cadastrados no sistema.

Ao reunir pacientes, profissionais e instituições em um ambiente digital unificado, o VacinApp contribui para a modernização da gestão vacinal, favorecendo a continuidade do cuidado, a rastreabilidade das imunizações e o fortalecimento das estratégias de saúde pública.

2.3 JUSTIFICATIVA

A imunização constitui uma das estratégias mais eficazes para a prevenção de doenças e para a promoção da saúde pública. Entretanto, o acompanhamento do histórico vacinal ainda enfrenta desafios relacionados à dependência da carteira de vacinação física, que pode ser extraviada, danificada ou tornar-se inacessível em momentos importantes do atendimento. Além disso, a fragmentação dos registros

entre as redes pública e privada dificulta a continuidade do acompanhamento da vacinação ao longo da vida do cidadão.

Nesse contexto, o VacinApp surge como uma alternativa tecnológica voltada à modernização da gestão vacinal, reunindo em uma única plataforma informações confiáveis e atualizadas sobre o histórico de imunização dos usuários. A proposta busca facilitar o acesso aos registros vacinais, o acompanhamento do calendário de vacinação e o recebimento de lembretes para futuras doses, contribuindo para maior adesão às campanhas de imunização.

Outro aspecto relevante é o suporte oferecido aos profissionais da saúde, que poderão registrar aplicações vacinais de forma padronizada e segura, reduzindo inconsistências nos registros e tornando o atendimento mais ágil. Ao integrar pacientes, profissionais e instituições das redes pública e privada, o sistema fortalece a organização das informações, favorece a rastreabilidade das vacinas aplicadas e contribui para a construção de um ambiente mais eficiente e acessível para todos os envolvidos.

2.3.1 Relevância

O desenvolvimento de uma carteirinha de vacinação digital apresenta relevância social e tecnológica ao oferecer uma solução prática para o armazenamento e gerenciamento das informações vacinais dos cidadãos. A proposta contribui para a redução da perda de registros físicos, facilita o acompanhamento do calendário vacinal e auxilia os órgãos de saúde na promoção de campanhas de imunização, fortalecendo as ações de saúde pública por meio da transformação digital.

2.3.2 Pertinência

A presente pesquisa é pertinente devido à crescente necessidade de modernização dos registros de saúde e à expansão do uso de tecnologias digitais pela população. Apesar dos avanços na informatização dos serviços de saúde, muitas pessoas ainda dependem de carteirinhas físicas de vacinação, que podem ser perdidas, danificadas ou esquecidas. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma carteirinha de vacinação digital mostra-se uma solução adequada e atual, capaz de

facilitar o acesso às informações vacinais, melhorar o acompanhamento das imunizações e contribuir para a eficiência dos serviços de saúde.

2.4 METODOLOGIA

2.4.1 Abordagem geral

Este trabalho adota uma abordagem aplicada e tecnológica, tendo como objetivo o desenvolvimento e a validação de uma solução digital e tecnológica da já existente carteira de vacinação. Que seja capaz de armazenar, organizar e disponibilizar informações vacinais de forma segura e acessível. A pesquisa busca integrar conceitos de tecnologia da informação e saúde pública para oferecer uma solução que contribua para a modernização do acompanhamento vacinal da população.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Vacinação e saúde pública

A vacinação é considerada uma das medidas de saúde pública mais eficazes para a prevenção e o controle de doenças infecciosas. Por meio da imunização, é possível reduzir a incidência de enfermidades, prevenir surtos epidemiológicos e diminuir significativamente as taxas de mortalidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Além de proteger o indivíduo vacinado, a vacinação promove a chamada imunidade coletiva, reduzindo a circulação de agentes infecciosos e protegendo pessoas que não podem ser imunizadas por motivos médicos.

No Brasil, as ações de imunização são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 pelo Ministério da Saúde. O programa é responsável por organizar o calendário nacional de vacinação, definir estratégias para campanhas de imunização e garantir o acesso gratuito às vacinas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo de sua história, o PNI foi fundamental para o controle e a erradicação de diversas doenças, tornando-se referência internacional pela abrangência e eficiência de suas ações.

3.2 A importância da vacina

Através de muitos estudos e pesquisas feitas, podemos comprovar e certificar a importância da vacinação no meio da saúde pública. A OMS estima que os programas de vacinação evitam entre 3,5 e 5 milhões de mortes por ano causadas por doenças como:

- Sarampo;
- Difteria;
- Tétano;
- Coqueluche;
- Influenza

De acordo com Orenstein, Offit, Edwards e Plotkin (2023), as vacinas constituem uma das intervenções mais eficazes da medicina moderna, sendo responsáveis pela redução da incidência, da morbidade e da mortalidade de inúmeras doenças infecciosas. Os autores destacam que a eficácia dos imunizantes é demonstrada por ensaios clínicos e estudos epidemiológicos, enquanto sua segurança é garantida por um rigoroso processo de desenvolvimento, avaliação regulatória e monitoramento contínuo após a introdução na população.

3.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1 Definição

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são ferramentas responsáveis pela coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados relacionados à saúde da população. Seu principal objetivo é fornecer informações confiáveis que auxiliem profissionais e gestores na tomada de decisões, no planejamento de políticas públicas e na melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Com o avanço da tecnologia, esses sistemas passaram a substituir registros físicos por plataformas digitais, proporcionando maior agilidade no acesso às informações, redução de erros e integração entre diferentes unidades de atendimento. Além disso,

contribuem para o acompanhamento do histórico clínico dos pacientes e para a otimização dos processos de gestão em saúde.

3.3.2 Carteirinha de vacinação digital

No Brasil, embora o Sistema Único de Saúde (SUS) utilize o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) para registrar e monitorar a vacinação, não se observa, na estrutura pública atualmente disponível, uma carteirinha de vacinação digital unificada, acessível ao cidadão e integrada nacionalmente. Essa lacuna pode ser evidenciada na documentação por meio da análise de fontes oficiais do Ministério da Saúde, do portal do SUS, do próprio SI-PNI e dos aplicativos institucionais disponíveis, demonstrando que o registro vacinal ainda depende, em grande parte, de documentos físicos ou de consultas fragmentadas. Nesse contexto, a ausência de uma solução digital centralizada reforça a necessidade de propor uma carteirinha de vacinação digital que permita acesso rápido e seguro ao histórico vacinal, reduza a perda de informações e contribua para uma gestão mais eficiente dos dados de imunização.

3.3.3 Regras para registros vacinais

As regras para registros vacinais estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) têm como objetivo padronizar e organizar o registro das doses de vacinas aplicadas no Brasil, garantindo maior qualidade, eficiência e confiabilidade das informações. Os sistemas de informação utilizados para esses registros são importantes tanto para o acompanhamento individual da vacinação quanto para a vigilância epidemiológica e o monitoramento da cobertura vacinal.

Para que os registros sejam considerados válidos, devem ser observados critérios como a idade adequada do indivíduo, o intervalo recomendado entre as doses e o esquema vacinal estabelecido para cada imunobiológico. Dessa forma, apenas as doses que atendem aos critérios definidos pelo PNI são consideradas no cálculo da cobertura vacinal.

Além disso, os registros devem seguir padrões de nomenclatura, entrada de dados e atualização, permitindo que diferentes sistemas de informação possam trabalhar de maneira integrada. As informações também contribuem para a Rede

Nacional de Dados em Saúde (RNDS), possibilitando a consolidação e o compartilhamento adequado dos dados de vacinação.

As regras também estabelecem critérios para o cálculo da cobertura vacinal, considerando a população-alvo de cada vacina, o número de doses válidas registradas, o período de atualização dos sistemas e as características específicas de campanhas e estratégias de vacinação. A padronização desses processos permite ao Ministério da Saúde identificar regiões ou grupos com baixa cobertura, orientar ações de vacinação e avaliar a efetividade das políticas de imunização.

Assim, as regras de registro vacinal são fundamentais para garantir que os dados de vacinação sejam corretos, padronizados, atualizados e confiáveis, contribuindo tanto para o acompanhamento do histórico vacinal dos cidadãos quanto para o planejamento e a gestão das ações de saúde pública.

3.3.4 Benefícios da informatização

A informatização na área da saúde facilita o armazenamento, a organização e o acesso às informações. Para os pacientes, sistemas digitais proporcionam maior praticidade e acessibilidade, permitindo consultar seus dados de saúde de forma rápida e reduzindo a dependência de documentos físicos. Para os profissionais de saúde, a digitalização facilita a consulta e o gerenciamento dos registros, tornando o atendimento mais ágil e organizado. No caso da vacinação, uma carteira digital pode auxiliar na verificação do histórico vacinal, no acompanhamento das doses e na redução de erros relacionados aos registros físicos. Dessa forma, a informatização contribui para tornar o acompanhamento da vacinação mais prático, organizado e acessível tanto para pacientes quanto para profissionais.

4 SOFTWARE: VACINAPP

4.1 Introdução ao VacinApp

O software do VacinApp é uma aplicação mobile que consiste em Auxiliar o processo de imunização da população brasileira, promovendo a segurança, a informatização e a organização das milhões de doses vacinais aplicadas todos os dias. Seu funcionamento é baseado em recursos otimizados para organizar o

processo de imunização e manter um contato claro entre profissionais da área da saúde e o paciente.

4.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO VACINAPP

4.2.1 React Native com Expo

O React Native é uma tecnologia que permite desenvolver aplicativos para Android e IOS utilizando o TypeScript e conceitos do React, enquanto o Expo é uma plataforma e conjunto de ferramentas que facilita o desenvolvimento de aplicações com React Native, oferecendo recursos para criar, testar, executar e publicar os aplicativos de forma mais simples. As duas tecnologias trabalham juntas porque o React Native é responsável pela construção da aplicação e pela renderização dos componentes nativos, enquanto o Expo fornece ferramentas e recursos que simplificam o uso do React Native, como acesso à câmera, notificações, localização, navegação e geração de builds. Assim, ambas as ferramentas podem atuar em conjunto e se potencializar para uma aplicação de maior qualidade.

4.2.2 TypeScript

TypeScript é uma versão do JavaScript que adiciona regras para indicar quais tipos de dados podem ser usados no código. Por exemplo, ele permite definir que uma variável deve receber apenas números ou apenas textos. Isso ajuda a encontrar erros antes de o programa ser executado e torna o código mais organizado e fácil de entender, principalmente em projetos grandes. Em resumo, TypeScript é JavaScript com recursos extras que ajudam o programador a escrever códigos mais seguros e organizados.

4.3.3 Python

Python é uma linguagem de programação usada para criar diferentes tipos de sistemas, aplicativos e automações. Ela é conhecida por ter uma sintaxe simples e fácil de entender, o que a torna bastante indicada para quem está começando a programar. Com Python, é possível desenvolver sites, analisar dados, criar

inteligência artificial, automatizar tarefas e muito mais. Em resumo, Python é uma linguagem que permite dar instruções ao computador de forma relativamente simples e organizada para que ele realize determinadas tarefas.

4.3.4 Uvicorn

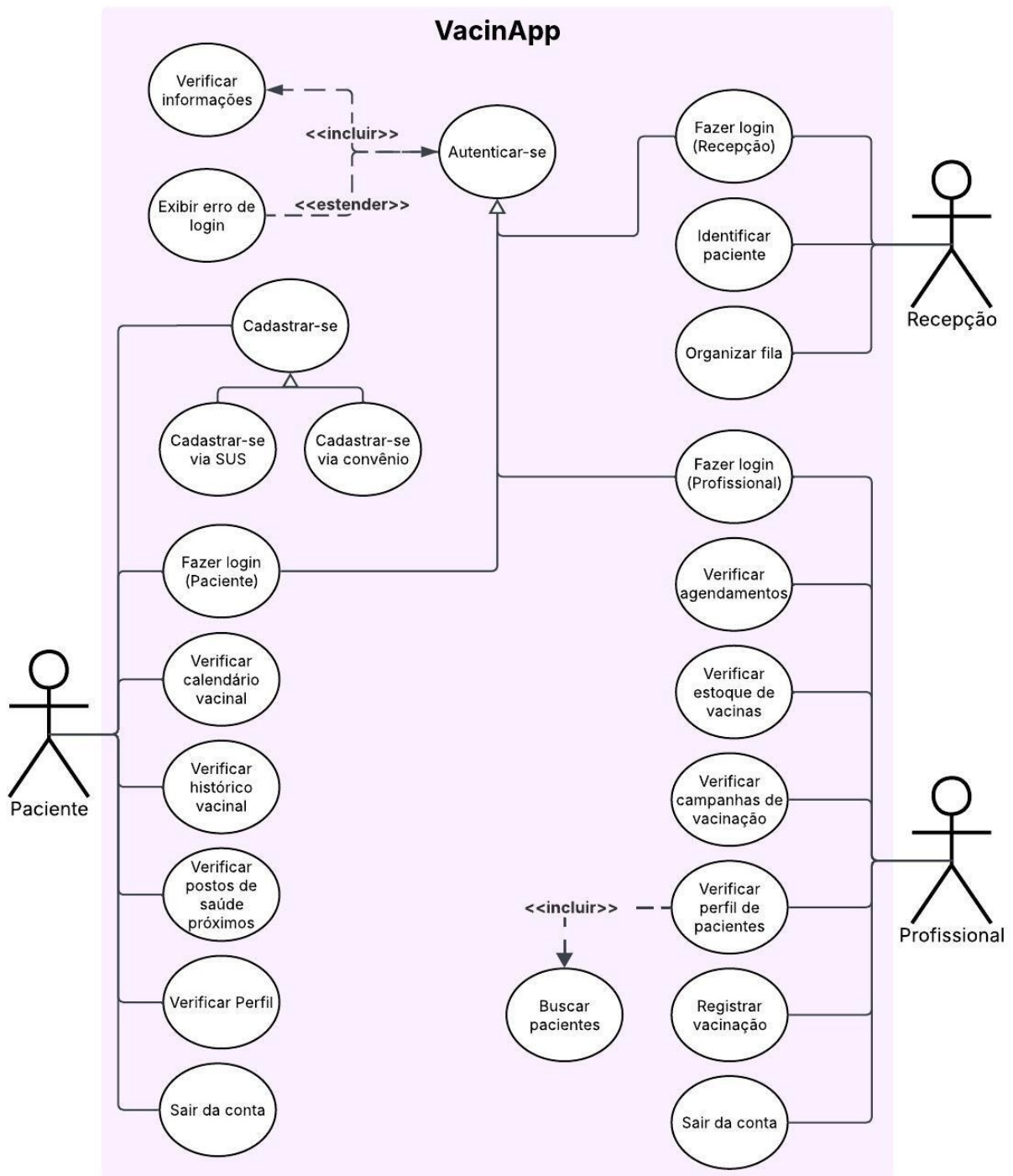
Uvicorn é um programa que funciona como um servidor para aplicações Python, permitindo que um sistema desenvolvido em Python seja executado e receba solicitações de outros programas ou usuários. Ele é muito utilizado com frameworks como o FastAPI para colocar uma aplicação ou API para funcionar e permitir que outras aplicações se comuniquem com ela. Em resumo, o Uvicorn é responsável por executar a aplicação Python e fazer a comunicação entre ela e quem está acessando o sistema.

4.3.5 SQLAlchemy

SQLAlchemy é uma biblioteca do Python que facilita a comunicação entre uma aplicação e um banco de dados, como MySQL ou PostgreSQL. Ela permite que o programador trabalhe com os dados do banco usando Python, sem precisar escrever todas as instruções SQL manualmente. Em resumo, o SQLAlchemy funciona como uma ponte entre o código Python e o banco de dados, facilitando o armazenamento, consulta, alteração e exclusão de informações.

4.3 Caso de Uso do VacinApp

A imagem a seguir demonstra o estabelecimento de limites e funções da nossa aplicação. Onde o paciente tem seus determinados serviços que ele usufrui, os responsáveis pela recepção guiam o paciente para a perfeita utilização do nosso aplicativo e os médicos pode conferir e executar todas as funções sem limites pré-estabelecidos a fim de tomar o melhor proveito possível do VacinApp.



Fonte: Autoral

4.4 DESIGN VACINAPP

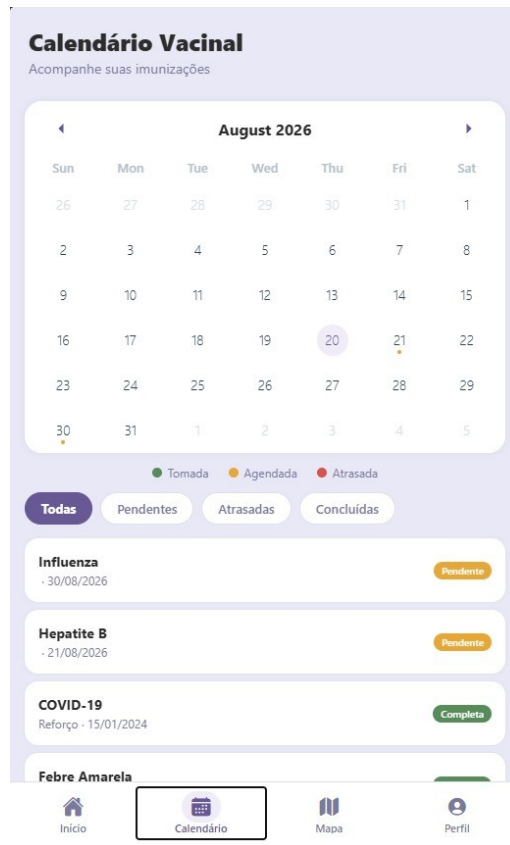
Página Inicial do VacinApp



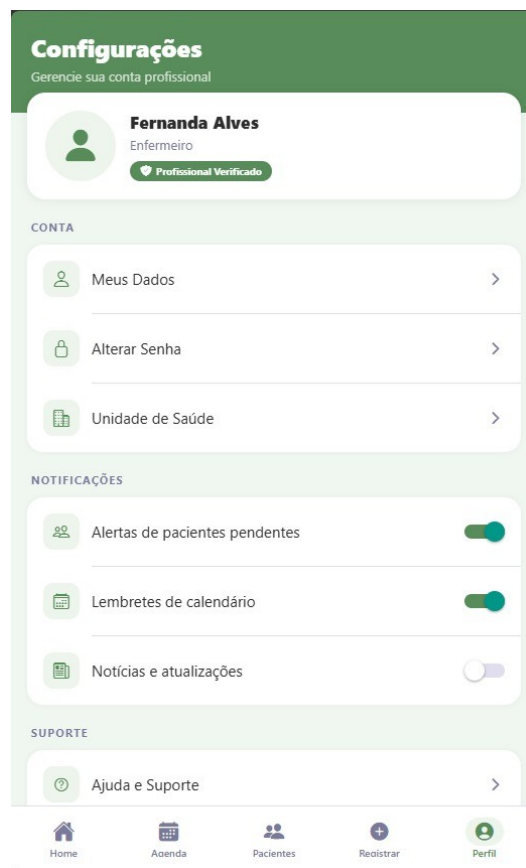
Página de Login



Calendário Vacinal



Configurações do VacinApp



Telas de Cadastro





Como você deseja se cadastrar?

Selecione a forma de atendimento utilizada.

GRATUITO



Rede Pública (SUS)

Cadastre-se utilizando seu Cartão Nacional de Saúde (CNS) e tenha acesso à sua carteira de vacinação pelo SUS.

Selecionar →

CONVÊNIO



Rede Privada (Convênio)

Cadastre-se utilizando os dados do seu plano de saúde e gerencie suas vacinas da rede privada.

Selecionar →



Rede Pública · SUS

Cadastro SUS

Preencha seus dados para criar sua conta

 **DADOS PESSOAIS**

Nome completo

 Nome completo

CPF

 000.000.000-00

Data de nascimento

 DD/MM/AAAA

 **CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE**

Número do CNS

 000 0000 0000 0000

❗ O CNS está no verso do seu Cartão Nacional de Saúde ou pode ser obtido na UBS mais próxima.

 **CONTATO**

Telefone

000 0000 0000 0000

O CNS está no verso do seu Cartão Nacional de Saúde ou pode ser obtido na UBS mais próxima.

CONTATO

Telefone

(00) 00000-0000

E-mail

E-mail

ACESSO

Senha

Senha

Confirmar senha

Confirmar senha

Minimo de 8 caracteres

Senhas coincidem

Criar Conta

Já tem conta? Entrar

Tela de Paciente

Carlos Eduardo Lima

carlos.lima@example.com

Conta Verificada

6

Tomadas

0

Pendentes

0

Atrasadas

DADOS PESSOAIS

Nome

Carlos Eduardo Lima

Nascimento

03/08/1979

CPF

98765432100

Nº SUS

700009876543210

E-mail

carlos.lima@example.com

CONFIGURAÇÕES

Notificações

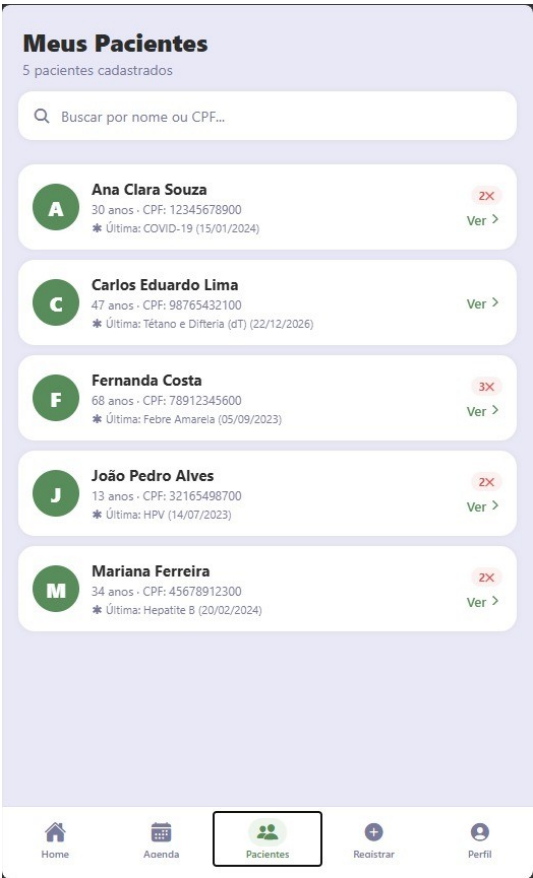
Início

Calendário

Mapa

Perfil

Tela dos pacientes atendidos pelo profissional



CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso permitiu compreender que, embora a vacinação represente uma das estratégias mais eficazes para a prevenção de doenças e promoção da saúde, ainda existem desafios relacionados ao gerenciamento das informações vacinais e ao acesso dos cidadãos ao próprio histórico de imunização. A permanência da carteirinha física como principal meio de registro evidencia limitações como extravio, deterioração, dificuldade de atualização e fragmentação das informações, fatores que podem comprometer o acompanhamento adequado do calendário vacinal e dificultar a atuação dos profissionais da saúde.

Nesse contexto, o problema de pesquisa proposto por este trabalho consistiu em investigar de que forma uma plataforma digital poderia centralizar o histórico vacinal dos usuários, independentemente de utilizarem a rede pública ou a rede privada de saúde, promovendo maior acessibilidade às informações e fortalecendo a comunicação entre pacientes e profissionais. A proposta apresentada pelo **Imunização em Seus Dedos** demonstra que a utilização de uma carteirinha de vacinação digital pode representar uma alternativa viável para minimizar essas

limitações, reunindo em um único ambiente registros que atualmente se encontram dispersos entre diferentes instituições e documentos físicos.

Embora o projeto ainda esteja em fase de desenvolvimento e não seja possível avaliar sua aplicação em larga escala, os objetivos estabelecidos direcionaram a construção de uma solução voltada às necessidades identificadas durante a pesquisa. O aplicativo foi concebido para oferecer um ambiente centralizado de gerenciamento do histórico vacinal, permitindo ao usuário consultar suas imunizações, acompanhar o calendário de vacinação, receber lembretes sobre futuras doses e acessar informações de maneira rápida e organizada. Além disso, o sistema foi planejado para aproximar cidadãos e profissionais da saúde, tornando o processo de acompanhamento vacinal mais acessível e integrado.

Um dos principais diferenciais da proposta consiste na integração entre usuários da rede pública e da rede privada de saúde. Diferentemente de soluções limitadas a um único sistema de atendimento, o **Imunização em Seus Dedos** foi idealizado para reunir em uma única plataforma todas as informações relacionadas à vacinação do cidadão, independentemente do local onde as doses foram administradas. Dessa forma, busca-se eliminar a fragmentação dos registros vacinais e proporcionar uma visão completa do histórico de imunização ao longo da vida do usuário.

Outro aspecto relevante do projeto refere-se à confiabilidade das informações disponibilizadas. O sistema foi concebido para que os registros vacinais sejam realizados por profissionais da saúde devidamente cadastrados e verificados na plataforma, garantindo maior autenticidade aos dados apresentados aos usuários. Assim, o paciente passa a ter acesso a informações provenientes diretamente do profissional responsável pelo atendimento, reduzindo inconsistências nos registros e fortalecendo a confiança na utilização da aplicação como instrumento de acompanhamento da própria saúde.

Além do armazenamento seguro das informações, a proposta contempla funcionalidades que ampliam a experiência do usuário, como a disponibilização de um mapa com postos de vacinação e clínicas próximas, facilitando o acesso aos serviços de imunização, e um canal de comunicação entre pacientes e profissionais da saúde, contribuindo para esclarecer dúvidas e favorecer o acompanhamento contínuo do calendário vacinal. Essas funcionalidades reforçam o propósito do aplicativo de não

apenas substituir a carteirinha física, mas oferecer uma plataforma completa de apoio à imunização.

Por fim, conclui-se que o **Imunização em Seus Dedos** apresenta uma proposta alinhada às necessidades atuais de transformação digital na área da saúde. Ao concentrar informações provenientes da rede pública e da rede privada, priorizar a autenticidade dos registros por meio da verificação dos profissionais responsáveis, facilitar o acesso aos serviços de vacinação e promover maior proximidade entre pacientes e profissionais da saúde, o projeto demonstra potencial para contribuir com a modernização da gestão do histórico vacinal. Embora sua efetividade dependa da implementação e de avaliações futuras, a solução proposta estabelece bases sólidas para um sistema mais integrado, confiável, acessível e centrado nas necessidades dos usuários, atendendo ao problema de pesquisa e aos objetivos que nortearam este Trabalho de Conclusão de Curso.

BIBLIOGRAFIA

ARROYO, Luiz Henrique et al. Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 4, e00015619, 2020. DOI: 10.1590/0102-311X00015619. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00015619>. Acesso em: 09 abr. 2026.

BRASIL, Matheus Zambon; LOURENÇÃO, Emanuelli Viana; BUENO, Silvia Messias. Aumento de casos de poliomielite devido à queda nas taxas de vacinação.

BRASIL. Ministério da Saúde. Regras para registros vacinais. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/pni/regras-para-registros-vacinais/regras-para-registros-vacinais/>. Acesso em: 6 ago. 2026.

CRUZ, Adriane. A queda da imunização no Brasil: redução da cobertura vacinal no país é preocupante. *Revista Consensus*, Brasília, n. 25, p. 20-29, 4. trim. 2017. Disponível em: <https://www.conass.org.br/consensus>. Acesso em: 09 abr. 2026.

ORENSTEIN, Walter A.; OFFIT, Paul A.; EDWARDS, Kathryn M.; PLOTKIN, Stanley A. *Plotkin's Vaccines*. 8. ed. Philadelphia: Elsevier, 2023.

In: UNILAGO – UNION DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS, 2022, São José do Rio Preto. *Anais...* São José do Rio Preto: UNILAGO, 2022. p. 1-6.

VARELLA, Drauzio. Portal Drauzio Varella, 11 set. 2023. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/videos/coluna/por-que-e-tao-importante-vacinar-as-criancas/>. Acesso em: 6 ago. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>. Acesso em: 29 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: World Health Organization 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>. Acesso em: 01 ago. 2026.